

Comunicações Móveis

Simulação 1

Simulação de Canal Sem Fio

Gabriel Souza Crisostomo 262102802
Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília (FT/UnB)
Brasília, Brasil

I. INTRODUÇÃO

No contexto das comunicações móveis, o sinal transmitido pode alcançar o receptor por diferentes trajetórias devido à reflexão, à difração e ao espalhamento provocados pelo ambiente. Esse fenômeno é conhecido como propagação por múltiplos percursos e pode causar dispersão no tempo, desvanecimento em frequência e também variações na frequência recebida.

Para analisar esses efeitos e avaliar técnicas de comunicação, são necessários modelos capazes de representar as características de um canal sem fio. Esses modelos podem descrever inteiramente a geometria de um ambiente específico e cada percurso de propagação individual ou utilizar métodos estatísticos para representar cenários de comunicação mais abrangentes.

Entre os modelos estatísticos, destacam-se os modelos estocásticos baseados em geometria, *Geometry-Based Stochastic Channel Models* (GSCM). Esse tipo de modelo combina informações da geometria do enlace com parâmetros aleatórios para caracterizar os múltiplos percursos. O 3GPP TR 38.901 define um modelo com esse tipo de abordagem, contemplando cenários diferentes de propagação.

Esse trabalho propõe uma implementação simplificada do cenário *Urban Macrocell* (UMa) do 3GPP TR38.901. Considera-se a geometria entre a estação base e o terminal do usuário, a probabilidade de visada direta, os parâmetros de larga escala, os atrasos, as potências, as direções de chegada, os desvios Doppler, as fases e o sinal recebido.

II. CONFIGURAÇÃO DA SIMULAÇÃO

A. Plano Cartesiano e parâmetros de entrada

A frequência central da simulação é definida como $f_c = 3$ GHz. Embora a tabela 7.5-6 estabeleça um número específico de clusters para cada condição de propagação, neste trabalho são utilizadas $N = 100$ componentes multipercursos.

Para simulação no cenário UMa, a estação base é posicionada acima das edificações do ambiente urbano e utiliza altura de 25m na origem do plano horizontal xy , conforme a tabela 7.2-1 do 3GPP TR 38.901 [1].

A posição do terminal do usuário é um parâmetro de entrada definido por suas coordenadas no plano horizontal e por sua

altura. Para usuários localizados em edifícios, a altura do terminal é calculada de acordo com o número do andar:

$$h_{UT} = 3(n_{fl} - 1) + 1.5 \quad (1)$$

em que n_{fl} representa o andar ocupado pelo usuário, sendo 1 o nível do solo, conforma o modelo 3D-UMa referenciado em TR 36.873 [2].

Depois de definir as posições da estação base e do terminal, são calculadas as distâncias 2D e 3D e os ângulos da linha de visada direta. Os ângulos descrevem as direções de saída da estação base e de chegada no terminal. A geometria adotada está representada na Figura 1.

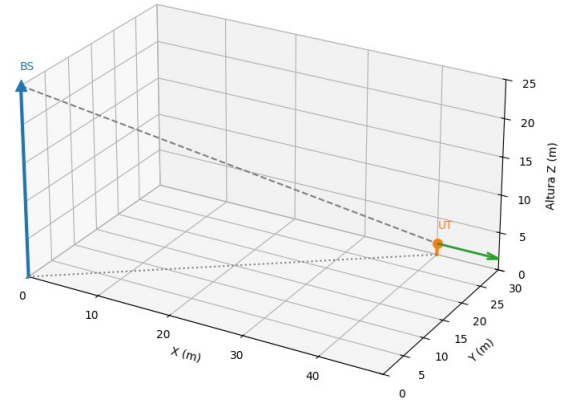


Fig. 1.

B. Visada direta e parâmetros de larga escala

A condição da presença da componente de visada direta é determinada de forma probabilística. A probabilidade *Line of Sight* (LoS) é calculada pela Equação (2), que depende da distância horizontal entre a estação base e o terminal e também da altura no terminal. Em seguida é realizado um sorteio com resultado igual a um com probabilidade Pr_{LoS} e igual a zero com probabilidade $1 - Pr_{LoS}$, representando a condição de LoS ou NLoS.

Em seguida são gerados seis parâmetros de larga escala que seguem distribuições Gaussianas: o espalhamento de atraso,

os espalhamentos angulares azimutais de saída e chegada, os espalhamentos angulares de elevação de saída e de chegada e o fator de Rice. Esses parâmetros são responsáveis por caracterizar cada uma das componentes multipercurso. O fator de Rice é utilizado apenas na condição LoS. Em NLoS, é considerado nulo.

As médias e os desvios padrão dependem do cenário e da condição de propagação. Para UMa, esses valores estão listados na Tabela 7.5-6 do relatório [1]. Um recorte dessa tabela está reproduzido na Tabela I, incluindo também o sombreamento que será utilizado no cálculo das potências.

Os espalhamentos são gerados por sorteios gaussianos que geram resultados em base logarítmica. Após os sorteios, os valores são convertidos para sua forma linear. Os espalhamentos azimutais são limitados a 104° e os espalhamentos verticais são limitados a 52° .

Conforme a Nota 6 da Tabela 7.5-6, para o cenário UMa em frequências inferiores a 6 GHz, utiliza-se $f_c = 6$ nas expressões dos parâmetros de larga escala dependentes da frequência.

$$Pr_{los} = \begin{cases} 1, & \text{se } d_{2D-out} \leq 18 \text{ m}, \\ \left[\frac{18}{d_{2D-out}} + \exp\left(-\frac{d_{2D-out}}{63}\right) \left(1 - \frac{18}{d_{2D-out}}\right) \right] \\ \times \left(1 + C'(h_{UT}) \frac{5}{4} \left(\frac{d_{2D-out}}{100}\right)^3 \right. \\ \times \left. \exp\left(-\frac{d_{2D-out}}{150}\right) \right), & \text{se } d_{2D-out} > 18 \text{ m}. \end{cases} \quad (2)$$

em que

$$C'(h_{UT}) = \begin{cases} 0, & \text{se } h_{UT} \leq 13 \text{ m}, \\ \left(\frac{h_{UT}-13}{10}\right)^{1.5}, & \text{se } 13 \text{ m} < h_{UT} \leq 23 \text{ m}. \end{cases} \quad (3)$$

C. Atraso e Potência Multipercurso

A partir dos parâmetros de larga escala, são gerados os atrasos e as potências das componentes multipercurso. Primeiro são sorteados N atrasos a partir de uma distribuição exponencial com média $r_\tau \sigma_\tau$, conforme a Equação (4), em que σ_τ é o espalhamento de atraso sorteado e r_τ é o fator de proporcionalidade dos atrasos, referenciado na Tabela 7.5-6.

$$f_{\tau_n}(\tau) = \frac{1}{r_\tau \sigma_\tau} e^{-\tau/(r_\tau \sigma_\tau)}, \tau > 0 \quad (4)$$

Após o sorteio, a sequência é ordenada de forma crescente e o menor atraso é subtraído. Dessa forma, a primeira componente representa atraso relativo nulo.

As potências preliminares são calculadas pela Equação (5), combinando um decaimento exponencial com o atraso e uma variação aleatória associado ao sombreamento de cada componente. O termo ξ_n faz com que as potências individuais não sejam necessariamente decrescentes com o atraso, apesar da tendência ao decaimento exponencial.

$$\hat{\alpha}_n^2 = \exp\left(-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau}\right) \cdot 10^{-\xi_n/10} \quad (5)$$

Em NLoS, as potências preliminares são divididas por sua soma, com um resultado normalizado. Em LoS, a primeira componente é reservada à visada direta e recebe potência $K_R/(K_R + 1)$ e as demais componentes são normalizadas de acordo com esse valor. A Figura 2 apresenta uma realização do perfil de potência por atraso na condição NLoS.

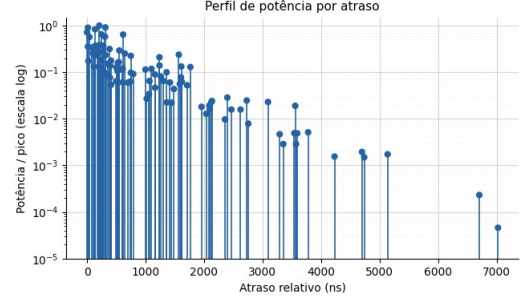


Fig. 2.

D. Direções de Chegada

As direções de chegada das componentes multipercurso são caracterizadas pelos ângulos azimutais e de elevação. Os desvios angulares iniciais são calculados pelas Equações (6) e (7), a partir dos espalhamentos angulares e da potência de cada componente em relação à componente mais forte

$$\phi_n'' = 1.42 \sigma_{\phi; AoA} \sqrt{-\ln\left(\frac{\alpha_n^2}{\max_k(\alpha_k^2)}\right)} \quad (6)$$

$$\theta_n'' = -\sigma_{\theta; AoA} \ln\left[\frac{\alpha_n^2}{\max(\alpha_n^2)}\right] \quad (7)$$

Para introduzir variabilidade em torno da direção dos sinais, são sorteados também sinais U_n com valores -1 e 1 equiprováveis, e perturbações gaussianas Y_n de média nula e desvio padrão igual a um sétimo do respectivo espalhamento angular.

Figuras 3 e 4 apresentam exemplos dos espectros angulares de potência para essa condição.

$$\phi_n' = U_n \phi_n'' + Y_n + \phi_{LoS}' \quad (8)$$

$$\theta_n' = U_n \theta_n'' + Y_n + \theta_{LoS}' \quad (9)$$

Na condição LoS, os ângulos da primeira componente são substituídos pelos ângulos geométricos de chegada calculados no início da simulação. Figuras 3 e 4 apresentam exemplos dos espectros angulares de potência.

Por fim, os ângulos são utilizados para o cálculo dos vetores unitários de direção de chegada, dado por

$$r_n = \begin{bmatrix} \cos \phi_n' \sin \theta_n' \\ \sin \phi_n' \sin \theta_n' \\ \cos \theta_n' \end{bmatrix} \quad (10)$$

TABLE I
PARÂMETROS DO MODELO DE CANAL PARA UMA.

Parâmetro	Estatística	UMa LoS	UMa NLoS
Delay spread (DS) $\lg DS = \log_{10}(DS/1\text{ s})$	$\mu_{\lg DS}$ $\sigma_{\lg DS}$	$-6.955 - 0.0963 \log_{10}(f_c)$ 0.66	$-6.28 - 0.204 \log_{10}(f_c)$ 0.39
AOD spread (ASD) $\lg ASD = \log_{10}(ASD/1^\circ)$	$\mu_{\lg ASD}$ $\sigma_{\lg ASD}$	$1.06 + 0.1114 \log_{10}(f_c)$ 0.28	$1.5 - 0.1144 \log_{10}(f_c)$ 0.28
AOA spread (ASA) $\lg ASA = \log_{10}(ASA/1^\circ)$	$\mu_{\lg ASA}$ $\sigma_{\lg ASA}$	1.81 0.20	$2.08 - 0.27 \log_{10}(f_c)$ 0.11
ZOA spread (ZSA) $\lg ZSA = \log_{10}(ZSA/1^\circ)$	$\mu_{\lg ZSA}$ $\sigma_{\lg ZSA}$	0.95 0.16	$-0.3236 \log_{10}(f_c) + 1.512$ 0.16
K-factor (K) [dB]	μ_K σ_K	9 3.5	N/A N/A
Per cluster shadowing [dB]	ζ	3	3

Fonte: adaptado da Tabela 7.5-6 do 3GPP TR 38.901 V16.1.0.

μ e σ representam a média e o desvio padrão das variáveis indicadas. ζ é o desvio padrão do sombreamento por cluster.

A frequência f_c é expressa em GHz. Para UMa, nas expressões dependentes da frequência, utiliza-se $f_c = 6$ quando a frequência é inferior a 6 GHz.

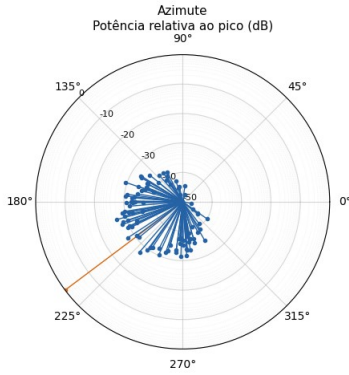


Fig. 3.

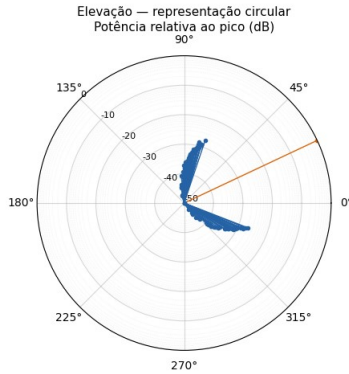


Fig. 4.

E. Desvio Doppler

O movimento do terminal do usuário provoca um desvio na frequência percebida na recepção de cada componente multipercurso. Esse desvio depende da velocidade do terminal e do alinhamento entre a direção de chegada e a direção do movimento. O desvio Doppler de cada componente n é calculado por

$$\nu_n = \frac{v_{rx}}{\lambda} \mathbf{r}_n \cdot \bar{\mathbf{v}}_{rx} \quad (11)$$

em que v_{rx} é o módulo da velocidade, $\lambda = c/f_c$ é o comprimento da onda portadora, $\mathbf{r}_n$ é o vetor unitário da direção de chegada e $\bar{\mathbf{v}}_{rx}$ é o vetor unitário da direção de movimento.

Como as componentes chegam por diferentes direções, elas apresentam desvios Doppler distintos, dispersos na frequência. A Figura 5 apresenta as potências das componentes em cada desvio Doppler para um canal na condição NLoS.

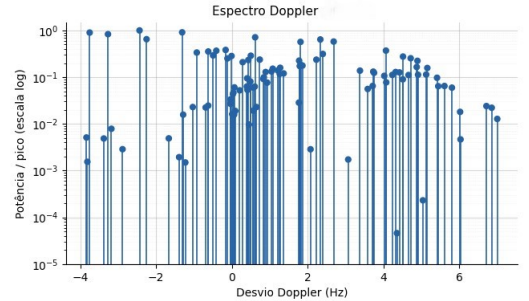


Fig. 5.

F. Fases Multipercurso

Após determinar os atrasos e os desvios Doppler, são calculadas as fases das componentes multipercurso. Cada componente é composta por uma parcela inicial e uma parcela que varia com o tempo conforme a Equação (12).

$$\varphi_n(t) = \bar{\varphi}_n - 2\pi\nu_n t \quad (12)$$

em que

$$\bar{\varphi}_n = 2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n] \quad (13)$$

G. Espalhamento Temporal

Para avaliar o efeito canal, um pulso em banda básica $\tilde{s}(t)$ é estabelecido como o sinal transmitido com duração δ_t . Sua largura de banda é inversamente proporcional à duração do pulso. Essa relação permite comparar a escala da largura de banda com a banda de coerência do canal na seção seguinte.

O sinal recebido é obtido pela soma das cópias atrasadas do pulso transmitido, ponderadas pelas amplitudes e pelas fases dos componentes multipercursos:

$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \tilde{s}(t - \tau_n) \quad (14)$$

As diferenças entre os atrasos podem espalhar a duração do sinal recebido em relação ao sinal transmitido. Quando as cópias se sobrepõem, as fases determinam se a interferência é construtiva ou destrutiva. A Figura 6 compara o pulso transmitido com o sinal recebido para uma realização do canal na condição LoS.

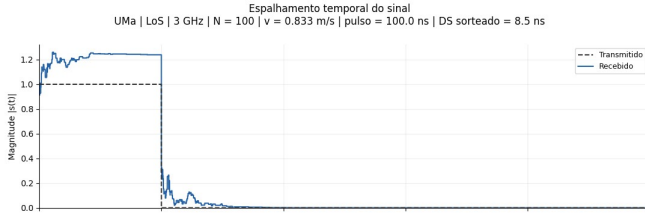


Fig. 6.

III. RESULTADOS

A função de autocorrelação normalizada (15) avalia a correlação do canal na frequência e no tempo.

$$\rho_{TT}(\kappa; \sigma) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{-j2\pi\tau_n\kappa} e^{j2\pi\nu_n\sigma} \quad (15)$$

Para analisar a correlação em frequência, se determina $\sigma = 0$. Para analisar a correlação no tempo, se determina $\kappa = 0$. A banda de coerência e o tempo de coerência são estimados pela primeira vez que em que a correlação fica abaixo dos limiares ρ_B e ρ_T .

A. Banda de Coerência

A banda de coerência descreve o intervalo na frequência no qual a resposta do canal permanece suficientemente correlacionada. Na realização 7, o módulo da correlação permanece acima desse limiar em toda a faixa. Esse comportamento é compatível com a presença de uma componente direta. Quanto maior sua participação na potência total, maior pode ser o módulo da correlação.

Quando a largura de banda do sinal é muito menor que a banda de coerência, o canal pode ser aproximado como plano em frequência na banda ocupada. Quando ela é superior à banda de coerência, as componentes espectrais sofrem alterações e produzem distorção no sinal. A figura 9 apresenta o efeito dos múltiplos percursos sobre o pulso transmitido para uma realização NLoS.

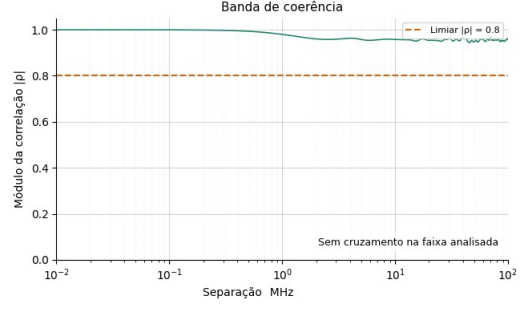


Fig. 7.

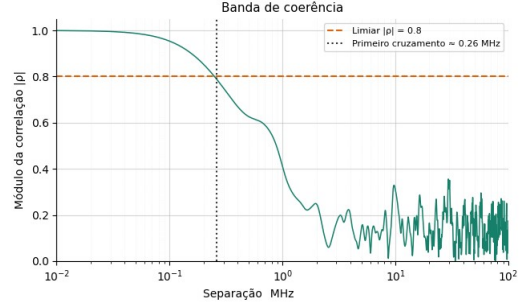


Fig. 8.

B. Tempo de Coerência

O tempo de coerência determina o intervalo de separação temporal em que o canal permanece suficientemente correlacionado. Na realização LoS apresentada na figura 10, a correlação permanece acima do limiar durante todo o intervalo e na realização NLoS da Figura 11, a correlação cruza o limiar em aproximadamente 40ms.

REFERENCES

- [1] 3GPP, "5G; Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," 3rd Generation Partnership Project, Technical Report TR 38.901 V16.1.0, Nov. 2020, technical Specification Group Radio Access Network, Release 16.
- [2] —, "Study on 3D channel model for LTE (Release 12)," 3rd Generation Partnership Project, Technical Report 3GPP TR 36.873 V12.7.0, Dec. 2017, technical Specification Group Radio Access Network.

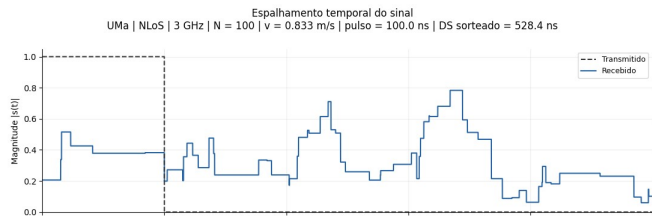


Fig. 9.

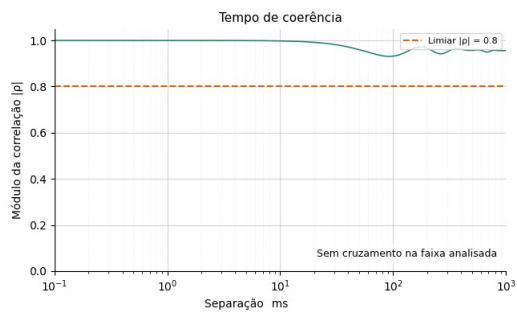


Fig. 10.

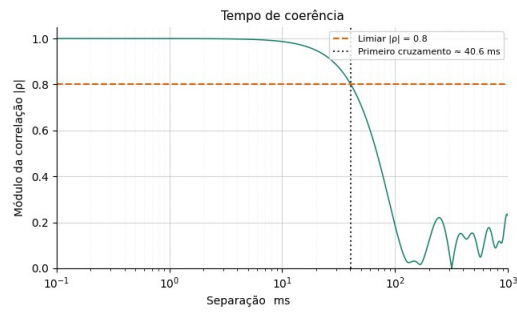


Fig. 11.